

Tài Liệu Đặc Tả Tính Năng

#	Tên Tính Năng	Mô Tả Chi Tiết	Yêu Cầu Kỹ Thuật	Ưu Tiên	Ghi Chú	Trạng Thái	Vetek Phê Duyệt
	MQTT Broker						
MQT 1	Logging và Giám Sát	Ghi log và gửi cảnh báo khi có lỗi, tự khắc phục nếu có thể.					
MQT 2	Xử Lý Node Offline	Khi một node bị mất kết nối (offline), gateway sẽ gửi một tin nhắn báo trạng thái offline của node đó lên server. Server sẽ nhận thông báo này và cập nhật trạng thái của node trong hệ thống để phản ánh tình trạng hiện tại.	• Gateway cần cấu hình để tự động gửi tin nhắn báo trạng thái offline của từng node khi phát hiện node mất kết nối. • Server cần xử lý tin nhắn từ gateway và cập nhật trạng thái node thành offline trong cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống giám sát.				
MQT 3	Xử Lý Gateway Offline	Sử dụng will message và will delay để thông báo trạng thái offline của gateway.	1. Nhóm firmware (MQTT client/gateway): Thiết lập will message và will delay khi gateway kết nối đến MQTT broker. 2. MQTT broker: Chỉ gửi will message theo yêu cầu khi nhận thấy gateway mất kết nối đột ngột.				
MQT 4	Heartbeat cho Node và Gateway	Khi node hoặc gateway trong một khoảng thời gian lâu không có tin nhắn gửi về server thì gateway sẽ có một tin nhắn heart beat để làm tươi trạng thái	• Nhóm Firmware: Cấu hình gateway để tự động gửi tin nhắn heartbeat khi không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi trong khoảng thời gian định trước. • Nhóm Software (MQTT Broker & Server): Cấu hình MQTT broker để nhận tin nhắn heartbeat từ gateway. Server cần xử lý tin nhắn này để cập nhật trạng thái hiện tại của gateway và các node liên quan.				
MQT 5	Thiết Lập Các Topic trong MQTT	Cấu hình các topic trên MQTT để quản lý điều khiển, dữ liệu, cấu hình và thông báo. - Topic Điều Khiển: <code>streetlight/{gatewayId}/cmd</code> - Gửi lệnh từ server xuống gateway để điều khiển node, cập nhật cấu	Link Tài Liệu MQTT Broker được cung cấp bởi Vetek • Nhóm Software (MQTT Broker & Server): ◦ Subscription: Đăng ký các topic để nhận dữ liệu từ				

		hình và kịch bản điều khiển. - Topic Dữ Liệu: streetlight/{gatewayId}/data - Gửi dữ liệu từ node và gateway lên server. - Topic Cấu Hình: streetlight/{gatewayId}/config_node , streetlight/{gatewayId}/config_gateway - Đồng bộ cấu hình từ gateway lên server và ngược lại. - Topic Thông Báo và Cảnh Báo: streetlight/{gatewayId}/notification , streetlight/{gatewayId}/status - Báo cáo trạng thái và cảnh báo sự cố từ gateway.	gateway và xử lý theo yêu cầu. ◦ Data Processing: Xử lý dữ liệu nhận được từ gateway và lưu trữ trạng thái node, cấu hình và thông báo trong hệ thống. ◦ Notification & Alert: Thiết lập hệ thống cảnh báo dựa trên thông báo nhận từ gateway.				
	Backend Server						
DM01	Hệ thống backend	Yêu cầu chung về hệ thống backend.	• Nền tảng: Node.js với TypeScript • Hỗ trợ chịu tải cho hơn 11,000 nodes và 240+ gateways với khả năng mở rộng linh hoạt. • Sử dụng Firebase cho authentication và notification qua email • Quy định về thời gian phiên làm việc: ◦ Admin App: 15 phút ◦ Client App: 30 phút ◦ Quy trình cấp phép thiết bị mới: 5 tiếng • Triển Khai Backend Trên Cloud Trong Nước: Link Để Xuất Cấu Hình Yêu cầu từ Đội Software MAIT: • Domain Name và SSL key cho client app • Domain Name và SSL key cho admin app • Domain Name và SSL key cho backend server • Tài khoản email dùng đăng ký firebase • Tài khoản apple store để upload ios app lên Apple Store • Tài khoản google play để upload android app lên Play Store				

DM0 2	Đồng bộ Gateway & Xác Thực	Đồng bộ kịch bản với gateway Đồng bộ thông tin từ gateway với backend server Xác thực Gateway dựa vào Mac address và whitelist	Nếu có thiết bị lạ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người quản lý hệ thống.				
DM0 3	Hỗ Trợ Các API	- Các API đăng nhập, authen, cấp quyền người dùng - Các API xem / điều khiển thiết bị - Các API về kịch bản tự động - Các API để xem lịch sử (cho admin) - Các API cấp quyền cho thiết bị - Các API liên quan đến thông báo sự cố, thông báo trạng thái thực thi của kịch bản, trạng thái quá ngưỡng an toàn khi hoạt động (node tự phát hiện được)					
DM0 4	Notification	- Gửi notification khi gateway/node ngưng hoạt động - Gửi notification khi gateway mới được hoà mạng					
DM0 5	Gateway Phát Hiện Bất Thường và Gửi Cảnh Báo	Gateway phát hiện bất thường và gửi cảnh báo đến server, các ngưỡng cảnh báo có thể setup được → check event NOTIFY của trang MQTT Broker	Xử lý thông báo từ Gateway: Backend server sẽ nhận thông báo NOTIFY từ gateway khi phát hiện bất thường. Sau khi nhận được thông báo, hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu cảnh báo và hiển thị thông tin này trong Admin App và Web App để người dùng có thể theo dõi. Thông báo tới người dùng: Backend sẽ gửi cảnh báo tới người dùng qua email hoặc hệ thống notification tích hợp khi nhận được thông tin bất thường từ gateway. Yêu cầu từ Đội Software MAIT: Vetek cung cấp thêm các trường thông tin chi tiết cho phần dữ liệu NOTIFY trên MQTT Broker page để bên đội software đưa ra cấu trúc data và lên UI				
DB0 1	Lưu Trữ Thông Tin	- Lưu trữ lịch sử các MQTT topic và message - Lưu trữ cấu hình và trạng thái của các gateway/nodes vào database system					

DB02	Sao lưu database	Sao lưu database sau một thời gian nhất định	Yêu cầu từ Đội Software MAIT: Cần quy định thời gian sao lưu																																							
	Admin App																																									
AA01	Xác Thực Khi Đăng Nhập	Xác thực người dùng với 2 lớp bảo mật cho các user có vai trò: - Admin - Quản lý kỹ thuật - Kỹ thuật viên	Quy định Định dạng Mật khẩu: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt.																																							
AA02	Quản Lý Người Dùng	Có hai nhóm người dùng chính: Nhóm người dùng cho Admin App bao gồm Admin, Quản lý Kỹ thuật và Kỹ thuật viên; Nhóm người dùng cho Client App bao gồm Admin User và User. Admin App chỉ quản lý nhóm người dùng dành cho Admin App và Admin User. Các Tính Năng Trong Quản Lý Người Dùng: - Tạo Người Dùng Mới và cấp quyền dựa trên vai trò - Tạo Admin user cho client app - Hiển thị thông tin khác nhau tùy vào vai trò của người dùng - Quản lý Profile: Người dùng có thể quản lý profile và thay đổi password	Quản Lý Phân Quyền Cố Định Theo Vai Trò: Thiết lập và áp dụng phân quyền cứng cho các vai trò người dùng trong hệ thống, bao gồm: Admin, Quản lý Kỹ thuật (QLKT), Kỹ thuật viên (KTV), Admin User và User. Mỗi vai trò sẽ có các quyền cụ thể đã được thiết lập sẵn dựa trên link ở dưới: Link Tham Khảo Phân Quyền Phân quyền user theo role: <table><tr><th>Quyền</th><th></th><th>Admin</th><th>QLKT</th><th>KTV</th><th>admin user</th><th>user</th></tr><tr><td>User</td><td>tạo</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>đọc user cấp dưới</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>chỉnh sửa, cấp quyền</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td></td><td>xóa</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Quyền		Admin	QLKT	KTV	admin user	user	User	tạo	✓	✓		✓			đọc user cấp dưới	✓	✓		✓			chỉnh sửa, cấp quyền	✓	✓		✓			xóa	✓	✓							
Quyền		Admin	QLKT	KTV	admin user	user																																				
User	tạo	✓	✓		✓																																					
	đọc user cấp dưới	✓	✓		✓																																					
	chỉnh sửa, cấp quyền	✓	✓		✓																																					
	xóa	✓	✓																																							
AA03	Cấp phép thiết bị mới	Bên nhà máy sẽ dùng scanner để đọc QR code từ thiết bị và thông tin đó sẽ được giải mã và show trên trang web. Quy Trình Thêm Thiết Bị Sử Dụng Scanner: Bước 1: Người dùng mở trang "Thêm Thiết Bị" trên Admin App. Bước 2: Đảm bảo trường input trong trang "Thêm Thiết Bị" đã được focus tự động. Trường này là nơi mã từ scanner sẽ được nhập vào. Bước 3: Người dùng sử dụng scanner để quét mã QR hoặc mã vạch trên thiết bị cần thêm. Scanner sẽ tự động dán mã vừa quét vào trường input đã focus. Bước 4: Hệ thống sẽ đọc dữ liệu từ trường input, phân tích mã, và hiển	Yêu Cầu từ Đội Software MAIT: Yêu Cầu Về Thiết Bị Scanner: Chế Độ Emulation Bàn Phím (Keyboard Emulation Mode): Scanner cần hỗ trợ chế độ emulation bàn phím. Khi ở chế độ này, scanner sẽ gửi dữ liệu mã QR hoặc mã vạch dưới dạng các ký tự giống như khi bạn nhập từ bàn phím. Tương Thích Kết Nối (USB hoặc Bluetooth): Scanner cần kết nối với máy tính (PC hoặc laptop) qua USB hoặc Bluetooth. Đảm bảo rằng hệ điều hành có thể nhận diện thiết bị này như một bàn phím.																																							

		thị thông tin chi tiết của thiết bị (như <code>MAC address</code> , <code>Device Code</code> , v.v.) lên trang để người dùng xác nhận. • Bước 5: Sau khi xác nhận thông tin là chính xác, người dùng có thể nhấn nút "Thêm" để đưa thiết bị vào danh sách whitelist.	◦ Định Dạng Mã Quét: Scanner phải hỗ trợ định dạng mã mà hệ thống yêu cầu (ví dụ: QR code hoặc barcode). Nội dung mã phải chứa đầy đủ thông tin cấu trúc, bao gồm các trường như <code>mac address</code> , <code>device code</code> , và <code>key</code> . • Cung cấp thiết bị scanner: Vetek cần cung cấp thiết bị Scanner để phát triển tính năng • Cung cấp Spec chi tiết của QR code: Đội Vetek cần cung cấp cấu trúc QR code và phương pháp cần thiết để đọc và xử lý QR code theo định dạng đã định nghĩa. Việc cung cấp đầy đủ thông tin này là cần thiết để đội Software MAIT có thể bắt đầu triển khai các tính năng liên quan đến QR code.				
AA04	Quản Lý Thiết Bị	Xem bản đồ và danh sách các thiết bị Xem thông tin và trạng thái của thiết bị Quản Lý Gom Nhóm Các Node trong cùng một gateway	Admin App sẽ không có các tính năng điều khiển các thiết bị (ko có các tính năng send command tới gateway để thực hiện điều khiển)				
AA05	Quản lý kịch bản của các thiết bị	• Xem các kịch bản Event AUTO - Hẹn Giờ Bật Tắt Đèn	Yêu Cầu từ Đội Software MAIT: • Vetek cần cung cấp thông tin cụ thể về các kịch bản nào cần thiết lập.				
AA06	Quản lý hệ thống cảnh báo	Hiển thị danh sách các cảnh báo từ gateway Hiển thị danh sách các cảnh báo từ client app. Cho cập nhật trạng thái của cảnh báo	Yêu cầu từ Đội Software MAIT: • Vetek cần cung cấp danh sách phân loại cảnh báo. Điều này sẽ giúp chuẩn hóa cách xử lý và hiển thị các loại cảnh báo trong hệ thống, đảm bảo rằng mọi cảnh báo đều được quản lý và giám sát một cách thống nhất.				
AA07	Lịch Sử Hoạt Động	Hiển thị lịch sử hoạt động của các thiết bị Hiển thị lịch sử sửa chữa, bảo trì, lịch sử thay thế của thiết bị.	Để tiện cho việc theo dõi, nên phân cụm theo gateway và sắp xếp xếp theo thời gian giảm dần của các log				

AA08	Quản lý theo vùng	Tạo vùng (region) Tạo khu vực (area) trong một vùng Nhóm các nodes trong một gateway				
AA09	Gán Thiết Bị	Phân công quyền quản lý các gateway trong vùng cho Technical Manager				
	Client Web App					
WA01	Xác Thực Khi Đăng Nhập	Xác thực người dùng với 2 lớp bảo mật cho các user có vai trò Admin User - Admin User (PWD + OTP) - User (PWD)	Quy định Định dạng Mật khẩu: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt.			
WA02	Quản Lý Người Dùng	Các Tính Năng Trong Quản Lý Người Dùng: - Admin user được phép tạo user mới cho client app - Hiển thị thông tin khác nhau tùy vào vai trò của người dùng - Quản lý Profile: Người dùng có thể quản lý profile và thay đổi password	Quản Lý Phân Quyền Cố Định Theo Vai Trò: Thiết lập và áp dụng phân quyền cứng cho các vai trò Admin User và User. Mỗi vai trò sẽ có các quyền cụ thể đã được thiết lập sẵn dựa trên link ở dưới: Link Tham Khảo Phân Quyền			
WA03	Gán Thiết Bị	Người dùng Admin có thể gán thiết bị cho user.				
WA04	Quản Lý Thiết Bị	Xem bản đồ và danh sách các thiết bị Xem thông tin và trạng thái của thiết bị Quản Lý Gom Nhóm Các Node trong cùng một gateway Cập nhật cấu hình thiết bị Điều khiển các node	Không được phép xoá thiết bị Không có tính năng hoà mạng trên client web app			
WA05	Quản lý kịch bản của các thiết bị	- Xem các kịch bản - Thêm/Xoá/Sửa Các kịch bản	Yêu Cầu từ Đội Software MAIT: Vetek cần cung cấp thông tin cụ thể về các kịch bản nào cần thiết lập.			
WA06	Quản lý hệ thống cảnh báo	Hiển thị danh sách các cảnh báo từ gateway Tạo cảnh báo	Yêu cầu từ Đội Software MAIT: Vetek cần cung cấp danh sách phân loại cảnh báo.			

		Cho cập nhật trạng thái của cảnh báo				
WA07	Lịch Sử Hoạt Động	Hiển thị lịch sử hoạt động của các thiết bị Hiển thị lịch sử sửa chữa, bảo trì, lịch sử thay thế của thiết bị.	Để tiện cho việc theo dõi, nên phân cụm theo gateway và sắp xếp xếp theo thời gian giảm dần của các log			
	Mobile App					
MA01	Hoà mạng cho thiết bị mới	• Quy trình hòa mạng: gateway kết nối với server, hoặc node kết nối với 1 gateway cụ thể. Quy trình thường thực hiện tại hiện trường khi đi lắp đặt • Ghi log: Lưu lại quá trình cấp phép và hòa mạng để theo dõi và xử lý sự cố.	Link Chi Tiết Quy Trình Hoà Mạng Yêu Cầu từ Đội Software MAIT: Thiết Bị Test: Vetek cần cung cấp các thiết bị test (bao gồm gateway và node) để phát triển và kiểm thử quy trình cấp phép và hòa mạng thiết bị. Các thiết bị này cần thiết để mô phỏng quy trình thực tế, hỗ trợ phát triển và kiểm tra code nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chức năng. Kế Hoạch Bàn Giao Thiết Bị: Vetek cần cung cấp kế hoạch bàn giao thiết bị với thời gian cụ thể để đội Software MAIT có thể lên lịch mô phỏng và triển khai các quy trình phát triển đúng tiến độ.			
MA02	QR Code	Mobile app sẽ scan trực tiếp để read thông tin từ QR code.	Yêu Cầu từ Đội Software MAIT: Cung cấp Spec chi tiết của QR code: Đội Vetek cần cung cấp cấu trúc QR code và phương pháp cần thiết để đọc và xử lý QR code theo định dạng đã định nghĩa.			
MA03	Cập nhật location cho thiết bị	Mobile app sẽ lấy vị trí hiện tại của điện thoại và scan QR code để lấy MAC address và cập nhật thông tin location tới server				

